Cheatsheet CCNA 200-301 v1.1

Die Zahlen und Befehle, die in der Prüfung ständig vorkommen. Gewichtung: Fundamentals 20 %, Access 20 %, IP Connectivity 25 %, Services 10 %, Security 15 %, Automation 10 %.

Subnetting

/	Maske	Hosts	Block	Wildcard
24	.0	254	256	0.0.0.255
25	.128	126	128	0.0.0.127
26	.192	62	64	0.0.0.63
27	.224	30	32	0.0.0.31
28	.240	14	16	0.0.0.15
29	.248	6	8	0.0.0.7
30	.252	2	4	0.0.0.3

Privat: 10/8, 172.16/12, 192.168/16 · APIPA 169.254/16 · Loopback 127/8 · /31 nur Punkt-zu-Punkt.

IPv6

- GUA `2000::/3` · ULA `FC00::/7` · Link-Local `FE80::/10` · Multicast `FF00::/8`
- `FF02::1` alle Knoten · `FF02::2` alle Router · `FF02::5/6` OSPFv3
- EUI-64: MAC teilen, `FFFE` einfügen, 7. Bit invertieren
- Kürzen: führende Nullen weg, genau ein `::`

Ports

FTP 20/21	SSH 22	Telnet 23
SMTP 25	DNS 53	DHCP 67/68
TFTP 69	HTTP 80	NTP 123
SNMP 161/162	HTTPS 443	Syslog 514
RADIUS 1812/1813	TACACS+ 49	CAPWAP 5246/5247
IKE 500	NAT-T 4500	ESP = IP 50

VLAN und Trunk

```
vlan 10 / name Verkauf
interface fa0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
interface g0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk native vlan 99
```

`show vlan brief` · `show interfaces trunk`
802.1Q-Tag 4 Byte · Native VLAN ohne Tag · DTP: auto–auto = kein Trunk

Router-on-a-Stick / SVI

```
interface g0/0.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip routing
interface vlan 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

EtherChannel

```
interface range g0/1-2
 channel-group 1 mode active
```

LACP: active/passive · PAgP: desirable/auto · on = statisch
`show etherchannel summary`: SU = L2 in use, P = im Bundle, s = suspended

STP (Rapid PVST+)

- Root: niedrigste Bridge-ID (Priorität 32768 + VLAN-ID, dann MAC)
- Kosten: 10M=100 · 100M=19 · 1G=4 · 10G=2
- RSTP-Rollen: Root, Designated, Alternate, Backup
- PortFast + BPDU Guard an Access-Ports; Root Guard gegen fremde Root

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10 root primary
```

WLAN

- 2,4 GHz: Kanäle 1/6/11 · 5 GHz mehr Kanäle
- AP-Modi: Local, FlexConnect, Monitor, Sniffer, Bridge
- CAPWAP: UDP 5246 (Steuerung), 5247 (Daten)
- WPA2 = AES-CCMP · WPA3 = SAE · Personal = PSK · Enterprise = 802.1X/RADIUS
- Sprache: RSSI besser als −67 dBm

Routing

Conn. 0	Static 1	eBGP 20	EIGRP 90
OSPF 110	RIP 120	ext. EIGRP 170	iBGP 200

Longest Prefix → AD → Metrik. Floating Static: höhere AD als Hauptroute.

```
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.1.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.2.2 200
ipv6 unicast-routing
ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2
```

OSPFv2

- Hello/Dead: 10/40 s (Ethernet), 30/120 s (NBMA)
- Multicast 224.0.0.5 (alle), 224.0.0.6 (DR/BDR), IP-Protokoll 89
- Router-ID: manuell → Loopback → höchste Interface-IP
- DR: höchste Priorität, dann Router-ID; nicht präemptiv; Prio 0 = nie
- Kosten = 100 Mbit/s ÷ Bandbreite (Referenz anpassbar)
- Zustände: Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading, Full
- EXSTART/EXCHANGE hängt → MTU; INIT → einseitige Hellos

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
 passive-interface g0/2
```

`show ip ospf neighbor` · `show ip ospf interface brief`

HSRP

```
standby 1 ip 192.168.1.1
standby 1 priority 110
standby 1 preempt
```

Hello 3 s, Hold 10 s · Preempt standardmäßig aus · virtuelle MAC 0000.0C07.ACxx · `show standby brief`

NAT

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1
overload
interface g0/0 / ip nat inside
interface g0/1 / ip nat outside
```

Inside Local → Inside Global · `show ip nat translations`

DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP

- DHCP: Discover, Offer, Request, Ack · T1 50 %, T2 87,5 % der Lease
- Relay: `ip helper-address` am Client-Gateway
- `ip dhcp excluded-address` vor dem Pool
- NTP: UDP 123, Stratum 1 = Referenzuhr, 16 = unsynchronisiert · `ntp server` · `show ntp status`
- Syslog 0 Emerg … 3 Error, 4 Warning, 5 Notice, 6 Info, 7 Debug · `logging host`
- SNMPv3 = Auth + Verschlüsselung; v1/v2c Klartext-Community

QoS

- EF = DSCP 46 (Sprache) · DSCP 6 Bit im IP-Header, CoS 3 Bit im 802.1Q-Tag
- Sprache: Delay < 150 ms, Jitter < 30 ms, Loss < 1 %
- Policing verwirft/remarkiert, Shaping puffert

Management und SSH

```
hostname R1
ip domain-name lab.local
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
username admin secret Geheim!
line vty 0 15
 transport input ssh
 login local
 access-class 10 in
```

Passwörter

`enable secret` schlägt `enable password`. Typ 0 Klartext · 5 MD5 · 7 reversibel · 8 PBKDF2-SHA-256 · 9 scrypt. `service password-encryption` = nur Typ 7.

ACL

- Standard 1–99/1300–1999: nur Quelle, nahe am Ziel
- Erweitert 100–199/2000–2699: nahe an der Quelle
- Implizites `deny any` am Ende · Wildcard, nicht Maske
- Interface: `ip access-group NAME in|out` · VTY: `access-class`

```
ip access-list extended WEB
 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 any eq 80
 deny ip any any log
```

Layer-2-Security

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
ip dhcp snooping / ip dhcp snooping vlan 10
 ip dhcp snooping trust   (Uplink)
```

Violation: protect (still verwerfen) · restrict (+ Log/Zähler) · shutdown (err-disabled, Standard). DAI nutzt die Snooping-Bindings.

AAA und VPN

- AAA: Authentication, Authorization, Accounting
- RADIUS: UDP, nur Passwort verschlüsselt · TACACS+: TCP 49, alles verschlüsselt
- IPsec: IKE Phase 1 (IKE SA), Phase 2 (IPsec SA) · ESP verschlüsselt, AH nicht · Tunnelmodus für Site-to-Site
- 802.1X: Supplicant – Authenticator – RADIUS

Automation

- Control / Data / Management Plane · Northbound (REST) / Southbound (NETCONF, OpenFlow)
- REST: GET lesen · POST anlegen · PUT/PATCH ändern · DELETE löschen
- HTTP: 200 OK · 201 Created · 204 No Content · 400 · 401 (nicht angemeldet) · 403 (verboten) · 404 · 500
- JSON: `{}` Objekt · `[]` Array (Start bei 0) · Schlüssel in `"…"` · kein Komma am Ende
- Ansible: agentenlos, YAML-Playbooks · Terraform: deklarativ, plan/apply
- NETCONF: XML über SSH (830) · RESTCONF: HTTP + JSON/XML · YANG: Datenmodell

Fehlerbilder

- up/up + Late Collisions → Duplex-Mismatch
- err-disabled → Port Security / BPDU Guard
- SVI down/down → VLAN fehlt oder kein aktiver Port
- Native-VLAN-Mismatch → CDP/STP-Meldung
- Rückroute fehlt → Ping geht hin, nicht zurück
- PAT ohne Wirkung → `ip nat inside/outside` fehlt